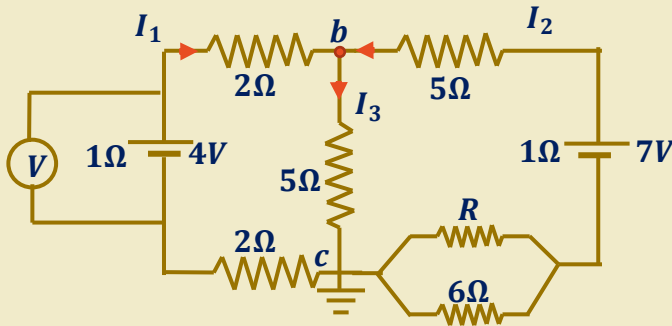


3- القدرة المستهلكة في المقاومة (6Ω)



$$I_3 = \frac{3}{5} = 0.6A$$

$$I_1 + I_2 = 0.6 \text{ --- (1)}$$

ثم بتطبيق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (1)

$$\sum \Delta V = 0 = -2I_1 - 0.6 \times 5 - 2I_1 - I_1 + 4$$
$$5I_1 = 4 - 0.6 \times 5 = 0.2A$$

ومن العلاقة

$$V = \varepsilon - Ir = 4 - 1 \times 0.2 = 3.8V$$

الحل (2): من معادلة (1) نحسب شدة التيار (I_2) حيث

$$I_2 = 0.6 - I_1 = 0.4A$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2) مع اعتبار المقاومة المكافئة للمقاومتين $(R, 6\Omega)$ هي (R_{eq})

$$\sum \Delta V = 0 = 0.4 \times 5 - 7 + 0.4 \times 1 + 0.4 R_{eq} + 0.6 \times 5$$
$$0.4 R_{eq} = 1.6 \Rightarrow R_{eq} = 4\Omega$$

$$4 = \frac{6R}{6 + R} \Rightarrow 24 + 4R = 6R \Rightarrow R = \frac{24}{2} = 12\Omega$$

الحل (3): لحساب المقدرة المستنفذة في المقاومة (6Ω) نحسب أولاً شدة التيار المار فيها حيث

$$I_{\text{الفرع}} = \frac{I_T \sum R_{\text{توازي}}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{0.4 \times 4}{6} = \frac{4}{15} A$$

ثم نحسب القدرة المستنفذة من العلاقة

$$P_{out} = I^2 R = \left(\frac{4}{15}\right)^2 \times 6 = \mathbf{0.43W}$$